
Pregunta

- a) (1 punt) Estudia la curvatura i troba els punts d'inflexió de la funció

$$f(x) = x^4 - 6x^2 + 5.$$

Solució. $f'(x) = 4x^3 - 12x$ i $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x^2 - 1)$, que s'anul·la en $x = \pm 1$.

$f'' > 0$ a $(-\infty, -1)$ i a $(1, +\infty)$: la funció és **convexa** (còncava cap amunt).

$f'' < 0$ a $(-1, 1)$: hi és **còncava** (cap avall).

La curvatura canvia en tots dos punts, i $f(1) = f(-1) = 0$: els punts d'inflexió són $\boxed{(-1, 0)}$ i $\boxed{(1, 0)}$.

- b) (0,75 punts) Estudia la curvatura de la funció $g(x) = x e^x$ i troba'n els punts d'inflexió.

Solució. $g'(x) = e^x + x e^x = (x + 1)e^x$ i $g''(x) = e^x + (x + 1)e^x = (x + 2)e^x$.

Com que $e^x > 0$ sempre, el signe és el de $x + 2$: **còncava** a $(-\infty, -2)$ i **convexa** a $(-2, +\infty)$.

Punt d'inflexió: $(-2, -2e^{-2})$.

- c) (0,75 punts) Quants punts d'inflexió pot tenir, com a màxim, una funció polinòmica de grau 4? Raona-ho.

Solució. Els punts d'inflexió surten dels punts on s'anul·la la derivada segona i hi canvia de signe. Si f té grau 4, aleshores f'' té grau 2 i, com a màxim, dues arrels reals.

Per tant, **com a màxim dos**, com passa a l'apartat a). La funció $f(x) = x^4$ no en té cap: $f''(x) = 12x^2$ s'anul·la en $x = 0$, però no hi canvia de signe.